

BM-Kugeln: Datenlayout und Methodenstack Morley–Walter–Kepler–SI–Ikosaeder/Dodekaeder

Projektnotizen (Sage/Python)

January 26, 2026

1 Ziel

Dieses Dokument beschreibt das Datenlayout und den modularen Methodenstack für die *BM-Kugeln*. Das System trennt:

- einen kleinen Quaternionen-Kern ($SU(2)$ -Dynamik, Vierphasenbänder a, b, c, e),
- zwei glatte Reservoir-Mengen (S_{23} und S_{235}) als externe Datenbereiche,
- geometrische Operatoren (Morley, Marion–Walter-Dreiecke, Kepler-Proxies),
- SI-Ankopplung über einen zentralen Skalierungsadapter,
- Oberflächenfelder auf der Umkugel des Ikosaeders und seiner Dualfläche (Dodekaeder).

2 Datenobjekte

2.1 BambergWorld (global, serialisierbar)

Zweck: Container für globale Daten und Operator-Konfiguration.

Kernfelder:

- S_{23} : Smooth23Pool (2/3-glatte Zahlen)
- S_{235} : Smooth235Pool (2/3/5-glatte Zahlen)
- frames: PolyhedronFrames (Ikosaeder: 12 Richtungen, Dodekaeder: 20 Richtungen)
- fib: FibonacciScheduler (Peano-Fütterung in Fibonacci-Schritten)
- dual: DualSurface (20 Ikosaeder-Face-Normalen als Dualpunkte)
- prime_layer: PrimeFamilyPhaseLayer (Primphasen nach Familien a, b, c, e)
- meta: dict (Partition, Operator-Referenzen, Parameter)

2.2 SphereKernelB (lokal pro Kugel, serialisierbar)

Zweck: dynamischer Kernzustand.

Felder:

- Quaternion $q \in SU(2)$
- Lie-Algebra Drift $\omega \in \mathbb{R}^3$
- Vierphasenbänder $\{a, b, c, e\}$ (Amplitude, Phase, Energie)
- Ikosaederbindung: Gewichte $w_{ico}[12]$
- Dualbindung optional: $w_{dode}[20]$

2.3 Smooth Pools

S23: $n = 2^a 3^b$ **S235:** $n = 2^a 3^b 5^c$

Speicher:

- values: geordnete Liste glatter Zahlen
- log_values: $\log(n)$ parallel zu values
- ptrs: Pointer-Generatorzustand (deterministisch, duplikatsicher)

- cursor: Peano-Freigabe (wie viele Elemente aktiv sind)
- bucket: Log-Bucket-Summary (Counts/Summen)

2.4 Oberflächenfelder auf Umkugeln

- Primal (Ikosaeder-Umkugel): Feldwerte an 12 Vertex-Samples
- Dual (Dodekaeder-Umkugel): Feldwerte an 20 Face-Normalen-Samples

3 Methodenstack (Operator-Pipeline)

Ein Zeitschritt besteht aus einer festen Pipeline:

1. SurfaceMap: Bandzustand $\rightarrow$ Feld auf Ikosaeder-Umkugel
2. Morley: Tri-Projektion innerhalb der 3er-Bandgruppen
3. Walter (Marion-Walter-Dreiecke, primal): Score + Rückkopplung
4. Walter (dual): Score auf Dualfläche + Rückkopplung
5. Kepler: Dichte/Defektproxies (primal+dual)
6. FeedbackController: adaptive Parameterregelung
7. SIAdapter: Skalierung in SI-Einheiten
8. Integrate: $\Delta\omega$ und Drives anwenden, PrimeLayer tick

3.1 ResonantLogCoupler

Input: Log-Buckets der Smooth-Pools und Bandphasen.

Mechanik: Resonanzfenster um bandabhängige log-Zielwerte.

Output: Drives $d_{a,b,c,e}$ sowie $\Delta\omega$.

3.2 Morley-Operator

Pro Band (3 Ikosaeder-Vertices) wird ein Ausgleich/Projektionsschritt durchgeführt, der triadische Symmetrie stabilisiert.

3.3 Walter-Operatoren

Primal: vier Dreiecke (je Band).

Dual: Dreiecke auf 20 Dualpunkten (k-nearest Konstruktion).

Output: Scores als Stabilitätsindikatoren sowie Drehmomentanteile $\Delta\omega$.

3.4 KeplerDefect

Kepler wird in der robusten Proxy-Version über lokale Nachbarschaftsdistanzen gemessen:

$$\rho_i \sim \frac{1}{\overline{d_i^2}}, \quad \text{Defekt} \sim \text{Var}(\rho_i).$$

Dies liefert ein stabiles Lücken-/Packungsmaß auf primaler und dualer Oberfläche.

3.5 PrimeFamilyPhaseLayer

Primzahlen werden nach Familien a, b, c, e (Modulo-12: 1,5,7,11) gruppiert. Pro Primzahl wird eine Phase ϕ_p geführt, die an die jeweilige Bandphase gekoppelt wird (Phase-Locking).

3.6 FeedbackController

Parameterregelung anhand:

- Kepler-Defekten (stärkt Morley-Projektion),
- Walter-dual-Score (schärft/entschärft Resonanzfenster),
- Primkohärenz (passt Locking-Stärke an).

4 SI-Ankopplung

Ein zentraler SIAdapter mappt dimensionslose Größen auf SI:

- $dt_s = dt \cdot \text{seconds_per_tick}$
- $\omega_{\text{SI}} = \omega \cdot \text{omega_scale}$
- Bandenergie $E_{\text{SI}} = E \cdot \text{energy_scale}$

5 Serialisierung

Alle Hauptobjekte sind via `pickle` vollständig serialisierbar:

- World: Pools + Frames + Dual + PrimeLayer + Meta
- Kugeln: Quaternion + Bänder + Gewichte